Schleifen und Listen implementieren

1

Kontrollstruktur: Schleifen

Müssen Anweisungen mehrfach wiederholt werden?

Schleifen

- kopfgesteuert
- fußgesteuert
- Zählschleife

2

Kopfgesteuerte Schleife

Kopfgesteuerte Schleife
- While-Schlaufe
  - Anweisung

Die Schleifenbedingung steht am Anfang (Kopf) der Schleife.

```
def ausgabe_zahlen()
    i = 0
    while (i <= 10):
        print(i)
        i = i + 1

ausgabe_zahlen()
```

3

Fußgesteuerte Schleife

Fußgesteuerte Schleife
- Anweisung
- DoWhile-Schlaufe

Die Schleifenbedingung steht am Ende (Fuß) der Schleife.

In Python gibt es noch keine direkte Umsetzung dieser Schleife.
Hierbei müsste mit dem Schlüsselwort break und der Kopfgesteuerten Schleife gearbeitet werden

4

Zählschleife

Zählschleife
- For-Schleife
  - Anweisung

Die Schleifenwiederholung ist fest vorgegeben. Eine Laufvariable=Zähler wird mitgegeben.

```
def ausgabe_sterne():
    for i in range(0,10):
        print("*", end= " ")
ausgabe_sterne()
```

5

Listen/Array

- Speicherung von mehreren Werten eines Datentyps in einer Variable.
- Werte müssen nicht vom gleichen Datentyp sein.

anzahlElemente-1

Index	0	1	2	3
Wert	1.3	2.0	33.01	-23.22

- nameListe = [1.3, 2.0, 33.01, -23.22]
- print(nameListe[2]) Ausgabe: 33.01
- print(len(nameListe))

6

Bearbeitung der Listen

- Löschen eines Listenelemtes:
  - del nameListe[index]
  - nameListe.pop (0)
  - nameListe.remove(1.3)

Index	0	1	2	3
Wert	~~1.3~~	2.0	33.01	-23.22

Index	0	1	2
Wert	2.0	33.01	-23.22

7

Bearbeitung der Listen

- Einfügen weiterer Listenelemente:
  - nameListe = nameListe[:1] + [8] + nameListe[1:]
  - nameListe.insert(1,8)

Index	0	1	2	3
Wert	1.3	2.0	33.01	-23.22

Index	0	1	2	3	4
Wert	1.3	8	2.0	33.01	-23.22

- nameListe.append(8)

Index	0	1	2	3	4
Wert	1.3	2.0	33.01	-23.22	8

8

Bearbeitung der Listen

- nameListe.sort() → Sortiert Listelemente
- nameListe.reverse() →Reihenfolge Listelemente umkehren
- nameListe.extend(name2Liste)→hängt alle Elemente der name2Liste an die nameListe Liste.

9

Zufallszahlen

- Automatische einlesen in eine Liste von z. B. Testdaten mithilfe einer Schleife.
- Unterschiedliche Testdaten „Zufallsgenerator“

1. Modul „random“ importieren
2. Methode seed() initialisieren
3. Zufallszahl erzeugen:
   1. randint(anfangswert, endwert)
   2. random()
   3. uniform(anfangswert, endwert)
   4. gauss(anfangswert, endwert

```
import random
variablename = random.randint(10, 100)
print(variablenname)
```

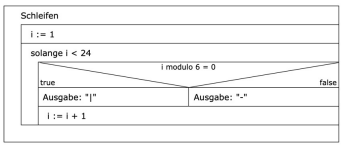
10

Beispielaufgabe

- Laut Pflichtenheft soll ein Programm entwickelt werden, welches folgende Figur auf dem Bildschirm ausgibt:
- ----|-----|-----|-----
- Hinweis: Es sind 23 Zeichen. Nach jeweils fünf waagerechten Strichen kommt ein senkrechter Strich. Verwenden Sie eine kopfgesteuerte Schleife. Bitte jedes Zeichen einzeln ausgeben und nicht die Möglichkeiten von print verwenden.
- Entwickeln Sie zunächst einen Algorithmus als Struktogramm und implementieren Sie im Anschluss dieses in Python.

11

Beispielaufgabe



Lösung Python:

```
i = 1
while i < 24:
        if i % 6 == 0:
                print(end = "|")
        else:
                print(end = "-")
        i = i + 1
```

12